

Modulhandbuch für den Studiengang
Computerlinguistik (integrativ)
im Bachelorstudium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Vorläufige Lesefassung - Stand 30.09.2025

PO 2025

Inhalt

Ziele des Studiums	2
Aufbau des Studiums	2
Modul: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen	4
Modul: Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung	6
Modul: Basismodul – Python-Programmierung	8
Modul: Basiswissen Linguistik – Morphologie und Syntax	10
Modul: Basiswissen Linguistik – Semantik und Pragmatik	12
Modul: Basismodul – Statistische Methoden in der Computerlinguistik	14
Modul: Aufbaumodul – Maschinelles Lernen	16
Modul: Aufbaumodul – Mathematische Linguistik	18
Modul: Aufbaumodul – Parsing	20
Modul: Aufbaumodul – Logische Programmierung	22
Modul: Aufbaumodul – Objektorientierte Programmierung	24
Modul: Praktikum & Orientierung	26
Modul: Vertiefungsmodul – Interdisziplinär	28
Modul: Vertiefungsmodul – Computerlinguistik 1	30
Modul: Vertiefungsmodul – Computerlinguistik 2	32
Modul: Abschlussarbeit und Forschungskolloquium	34

Ziele des Studiums

Der integrative Bachelorstudiengang Computerlinguistik leistet eine breite computerlinguistische Ausbildung. Die Studierenden erwerben im Rahmen der ersten beiden Jahre Wissen über die Komplexität sprachlicher Erscheinungen, Methodenkenntnisse und -fertigkeiten sowohl im Bereich der symbolischen Sprachverarbeitung als auch im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, und Programmierkenntnisse auf hohem Niveau. Dieses Wissen wird im dritten Jahr weiter ausgebaut und im Rahmen eines Praktikums und der Abschlussarbeit im Kontext konkreter Fragestellungen angewendet. Damit sind die Absolventen des Studiengangs optimal vorbereitet auf eine berufliche Tätigkeit z.B. in den Bereichen elektronische Informationsverarbeitung, Sprachressourcenmanagement, maschinelle Sprachverarbeitung und Sprachtechnologie.

Die Studierenden erwerben außerdem besonders in den Aufbau- und Vertiefungsmodulen die Fähigkeit, relevante Informationen im Bereich der Computerlinguistik zu sammeln, zu bewerten und zu interpretieren und daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, z.B. auch über gesellschaftsrelevante Aspekte von Sprachtechnologien wie etwa den Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz in großen Sprachmodellen. Die Absolventen können sich selbständig in neue Themengebiete einarbeiten und neue Fähigkeiten lernen. Sie können sich mit Informatikern, Sprachwissenschaftlern und Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen austauschen. Dank der Interdisziplinarität des Faches lernen sie außerdem, über Fachgrenzen hinweg zwischen unterschiedlichen Standpunkten zu vermitteln und multidisziplinäre Zusammenarbeit zu gestalten. Damit sind sie optimal auf einen anschließenden Masterstudiengang, z.B. im Bereich Sprachtechnologie oder Künstliche Intelligenz oder im Bereich Linguistik vorbereitet.

Aufbau des Studiums

Grob lässt sich das Studium in drei Phasen einteilen: Die ersten zwei Semester sind dem Erwerb von Basiswissen gewidmet, Semester 3 und 4 dem Aufbau weiterer Fachkompetenzen und die letzten beiden Semester der weiteren Spezialisierung und dem Studienabschluss.

Phase 1 Erwerb von Basiswissen für die Computerlinguistik: Hierzu gehört die Vermittlung mathematischer und logischer Konzepte und Methoden, die für die Computerlinguistik wesentlich sind, eine Einführung in die Computerlinguistik, die einen Überblick über zentrale computerlinguistische Fragestellungen und gängige Methoden in diesen Bereichen gibt, der Erwerb von Kenntnissen über Formalismen und Methoden der Grammatikmodellierung und eine Einführung in die Statistik. Dies wird ergänzt durch Einführungen in die für die Computerlinguistik zentralen sprachwissenschaftlichen Bereiche Morphologie/Syntax und Semantik/Pragmatik. Desweiteren sieht der Studienplan für das erste Jahr einen Einstieg in computerlinguistische Programmierung mit Python vor, die neben Grundlagen auch aktuelle Methoden der Sprachtechnologie vermittelt.

Phase 2 Aufbau von Fachkompetenzen für die Computerlinguistik Methodisch lernt man in dieser zweiten Phase die für die datengetriebene Computerlinguistik so zentralen Bereiche des Maschinellen Lernens und des Deep Learnings (also maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen) kennen, aufbauend auf dem Wissen über Fragestellungen und Repräsentationen der Computerlinguistik und auf soliden Kenntnissen der Programmiersprache Python (siehe Phase 1). Parallel dazu gewinnen die Studierenden Einblick in linguistische Ressourcen. Daneben werden in dieser Phase weitere Paradigma von Programmiersprachen vermittelt, nämlich objektorientiertes Programmieren und, im Kontext von Themen der computationellen Semantik, entweder logische oder funktionale Programmierung. Außerdem werden die Bereiche syntaktische Verarbeitung und Automatentheorie und formale Sprachen in Hinblick auf computerlinguistische Problemstellungen vertieft. Als Übergang zur Phase 3 ist zudem eine Orientierung in Hinblick auf mögliche Spezialisierungen vorgesehen.

Phase 3 Spezialisierung und Berufsorientierung Im letzten Studienjahr geht es darum, aufbauend auf den vorher erworbenen Grundlagen und Methoden, Fachkompetenzen weiter auszubauen und sich (1) über die Wahl der Bereiche, in denen im letzten Jahr APs abgelegt werden, (2) über die Durchführung eines Praktikums und (3) über das Thema der Abschlussarbeit weiter zu spezialisieren und in Richtung möglicher anschließender Tätigkeitsfelder zu orientieren. Zum einen werden im Rahmen der beiden

computerlinguistischen Vertiefungsmodule regelmäßig eine Reihe von unterschiedlichen thematischen Seminaren angeboten werden, aus denen die Studierenden frei wählen können. In einem der Seminare, im Vertiefungsmodul 2, muss eine MP angelegt werden. Themen dieser Seminare sind z.B. Vektorsemantik, große Sprachmodelle, Transformer-Architekturen in computerlinguistischen Anwendungen, Advanced Constituency Parsing, Dependency Parsing, Finite-State Morphology, Semantic Role Labeling, Discourse Representation Theory, Fuzzy Logic usw. Daneben gibt es das interdisziplinäre Vertiefungsmodul, in dem den Studierenden ermöglicht wird, neben Veranstaltungen aus der Computerlinguistik auch Veranstaltungen aus Linguistik und Informatik zu belegen, die nicht notwendig dezidiert computerlinguistisch sind. Im Rahmen dieses Moduls muss mindestens eine Veranstaltung aus der Informatik belegt werden. Neben diesen Modulen, die relativ flexibel Spezialisierungen in Computerlinguistik, Linguistik und Informatik erlauben, ist im letzten Jahr ein Praktikum zur Berufsorientierung und die Anfertigung der Bachelorarbeit vorgesehen. Letztere wird in der Regel im letzten Semester durchgeführt, wobei parallel das Forschungskolloquium der Computerlinguistik besucht wird, wodurch interessante Einblicke in aktuelle Forschungsthemen geboten werden und Anregungen und Inspiration für die Bachelorarbeit gewonnen werden kann.

Das 5. Semester kann als Mobilitätssemester gewählt werden, da in den Vertiefungsmodulen auch Kurse aus anderen Universitäten anerkannt werden können.

Modul: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen
Englischer Titel: Basis module – mathematical and logical foundations
Modul-Nummer: 2100
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Einführung in die computationelle Logik (Seminar & Übung) / 2101 b: Mathematische Grundlagen (Seminar) / 2102
Belegung Seminar und Übung (a) und Seminar (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 1. Fachsemester (Wintersemester) b: 1. Fachsemester (Wintersemester) Prüfung im 1. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Aufbereitung der mathematischen Schulkenntnisse und deren Vertiefung, um formale Methoden der Mathematik einsetzen zu können wie z.B. Mengenlehre, Vektorrechnung oder Beweisführung. Bedeutung der Logik; menschliche Sprache und formale Sprache; Einführung in die Aussagenlogik und Prädikatenlogik; Modelle, Wahrheitswerte und formale Beweise.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Die Studierenden beherrschen wesentliche logische und mathematische Verfahren und haben Verständnis von grundlegenden logischen und mathematischen Methoden sowie deren Anwendung in spezifischen Fällen. Sie haben das formale Rüstzeug, um die wichtigsten Methoden der formalen Linguistik und Computerlinguistik zu verstehen.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhaltlich: Keine
Prüfungsformen Portfolio (Pnr. 2110)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten
Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (a) und (b) und bestandene Modulprüfung.
Sonstige Informationen
-keine-

ENTWURF

Modul: Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung
Englischer Titel: Basis module – introduction to computational linguistics and grammar formalisms
Modul-Nummer: 2200
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Einführung in die Computerlinguistik (<i>Seminar</i>) / 2201 b: Einführung in die Computerlinguistik (<i>Übung</i>) / 2202 c: Grammatikformalismen (<i>Seminar</i>) / 2203 d: Grammatikformalismen (<i>Übung</i>) / 2204
Belegung Seminar (a) mit Übung (b) und Seminar (c) mit Übung (d)
Empfohlenes Studiensemester a: 1. Fachsemester (Wintersemester) b: 1. Fachsemester (Wintersemester) c: 2. Fachsemester (Sommersemester) d: 2. Fachsemester (Sommersemester) Prüfung im 2. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester c: Jedes Sommersemester d: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende c: Ca. 60 Studierende d: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt d: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt d: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Das Seminar "Einführung in die Computerlinguistik" gibt einen Überblick über Ziele, Methoden und theoretische Ansätze der Computerlinguistik, ergänzt durch Beispiele aus relevanten Anwendungsgebieten. Es werden sowohl symbolische Repräsentationen als auch datengetriebenen Methoden behandelt. Das Seminar "Grammatikformalismen" führt in Methoden und Probleme der syntaktischen Modellierung mithilfe von Formalismen wie z.B. HPSG, TAG, CCG usw. ein.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Wissen über Ziele der Computerlinguistik sowie Vertrautheit mit den grundlegenden formalen und probabilistischen Methoden der Computerlinguistik. Kenntnisse über gängige computerlinguistische Formalismen zur Implementierung von Grammatiken.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhaltlich: Keine
Prüfungsformen

Klausur (Pnr. 2210)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (a) und (b): 4 ECTS-Leistungspunkte Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (c) und (d): 4 ECTS-Leistungspunkte Bestandene Modulprüfung: 4 ECTS-Leistungspunkte
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Basismodul – Python-Programmierung
Englischer Titel: Basis module – Python programming
Modul-Nummer: 2300
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Einführung in die Programmierung mit Python (Seminar) / 2301 b: Einführung in die Programmierung mit Python (Übung) / 2302 c: Fortgeschrittene Python-Programmierung mit NLP-Anwendungen (Seminar) / 2303 d: Fortgeschrittene Python-Programmierung mit NLP-Anwendungen (Übung) / 2304
Belegung Seminar (a) mit Übung (b) und Seminar (c) mit Übung (d)
Empfohlenes Studiensemester a: 1. Fachsemester (Wintersemester) b: 1. Fachsemester (Wintersemester) c: 2. Fachsemester (Sommersemester) d: 2. Fachsemester (Sommersemester) Prüfung im 2. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester c: Jedes Sommersemester d: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende c: Ca. 60 Studierende d: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt d: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt d: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte (120 Stunden)
Inhalte Wintersemester: Grundlagen der Python-Programmierung; Datentypen in Python; gängige Programmkonstrukte; elementare Textverarbeitung. Sommersemester: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python; Einsatz von Programm-Bibliotheken in den Bereichen Data Science und NLP; Grundzüge der Software-Entwicklung.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Die Studierenden erwerben grundlegende Fähigkeiten in der Programmierung mit der Programmiersprache Python sowie Kenntnisse über fortgeschrittene Konzepte der Python-Programmierung (objektorientierte und funktionale Programmierung). Außerdem werden Grundkenntnisse des Einsatzes von Python in den Bereichen Data Science und NLP (Natural Language Processing) erworben, sowie die Fähigkeit ein kleines Software-Projekt durchzuführen und zu präsentieren.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhaltlich: Keine
Prüfungsformen Projektarbeit (Pnr. 2310)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (a) und (b): 4 ECTS-Leistungspunkte Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (c) und (d): 4 ECTS-Leistungspunkte Bestandene Modulprüfung: 4 ECTS-Leistungspunkte
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Basiswissen Linguistik – Morphologie und Syntax
Englischer Titel: Basic expertise – morphology and syntax
Modul-Nummer: 1300
ECTS-Leistungspunkte 9 ECTS-Leistungspunkte
Workload 270 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Morphologie und Syntax (Vorlesung) / 1301 b: Tutorium zu Morphologie und Syntax (Tutorium) / 1302
Belegung Vorlesung (a) und Tutorium (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 1. Fachsemester (Wintersemester) b: 1. Fachsemester (Wintersemester) Prüfung im 1. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 150 Studierende b: Ca. 30 Studierende pro Gruppe
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium 90 Stunden / 3 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 3 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Die Vorlesung a) befasst sich mit syntaktischen und morphologischen Strukturen. Sie legt den Fokus auf die Frage, welche Muster im Sprachvergleich stärker verbreitet sind, und wie sich sprachübergreifende Trends durch sprachinterne und kontaktbedingte Faktoren verbreiten. Das Tutorium b) übt die vorgestellten Inhalte ein und bietet Unterstützung bei den Hausaufgaben und der Klausurvorbereitung.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte In diesem Modul erwerben Studierende grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Morphologie und Syntax. Sie werden an die Analyse morphologischer und syntaktischer Strukturen herangeführt und erlernen die Klassifikation von Wortklassen, Satzgliedern, syntaktischen Funktionen, Morphemtypen und verschiedenen morphologischen Prozessen. Sie lernen grundlegende Fragestellungen der Morphosyntax und unterschiedliche Erklärungsansätze kennen.
Teilnahmevoraussetzungen -keine-
Prüfungsformen Klausur (Pnr. 1310)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in allen Lehrveranstaltungen und bestandene Modulprüfung.
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Basiswissen Linguistik – Semantik und Pragmatik
Englischer Titel: Basic expertise in linguistics – semantics and pragmatics
Modul-Nummer: 1400
ECTS-Leistungspunkte 9 ECTS-Leistungspunkte
Workload 270 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Semantik und Pragmatik (Vorlesung) / 1401 b: Tutorium zu Semantik und Pragmatik (Tutorium) / 1402
Belegung Vorlesung (a) und Tutorium (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 2. Fachsemester (Sommersemester) b: 2. Fachsemester (Sommersemester) Prüfung im 2. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 150 Studierende b: Ca. 30 Studierende pro Gruppe
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium 90 Stunden / 3 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 3 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte <u>Semantik:</u> Grundlagen der Wortsemantik und Satzsemantik; Bedeutungsbegriff; deskriptive, soziale und expressive Bedeutung; semantische Relationen (z.B. Ambiguität, Vagheit, Polysemie, Synonymie); Prädikation; theoretische Ansätze: Wahrheitsbedingungssemantik <u>Pragmatik:</u> Sprechakttheorie (Austin, Searle), Theorie der konversationellen Implikaturen (Grice) und ihre Anwendungen (z.B. Horn-Skalen); Presuppositions, Models of Contextual Information, Anaphora
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Mit erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden • die grundlegenden Fachbegriffe aus den Bereichen Semantik und Pragmatik nennen, • diese auf ausgewählte Beispiele anwenden, • unterschiedliche Analysemethoden innerhalb der Semantik und innerhalb der Pragmatik miteinander vergleichen, • menschliche Sprache als Kommunikationsmittel (Semantik) verstehen und den Einsatz dieses Kommunikationsmittels (Pragmatik) analysieren, • sich nach Anleitung zuverlässig und systematisch mit dem zur Verfügung gestellten Lernmaterial (Unterrichtsmaterial, Online-Ressourcen) versorgen, • Erkenntnisse strukturieren und sowohl mündlich als auch in der schriftlichen Ausarbeitung (wissenschaftliche Schreibkompetenz) präzise und terminologisch sicher darstellen, • durch das wöchentliche Einreichen von Hausaufgaben mit Abgabeterminen umgehen und ihre eigenständige Arbeit dementsprechend strukturieren.

Teilnahmevoraussetzungen -keine-
Prüfungsformen Klausur (Pnr. 1410)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in allen Lehrveranstaltungen und bestandene Modulprüfung.
Sonstige Informationen -keine-

Modul: Basismodul – Statistische Methoden in der Computerlinguistik
Englischer Titel: Basis module – statistical methods in computational linguistics
Modul-Nummer: 2400
ECTS-Leistungspunkte 6 ECTS-Leistungspunkte
Workload 180 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (<i>Seminar und Übung</i>) / 2401 b: Linguistische Ressourcen (<i>Seminar</i>) / 2402
Belegung Seminar mit Übung (a) und Seminar (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 2. Fachsemester (Sommersemester) b: 3. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte Dieses Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und in statistischen Methoden der Computerlinguistik, sowie deren Anwendung mittels Korpora und Datensätzen. Unter anderem werden folgende Bereiche abgedeckt: – Statistik und statistische Programmierung in einer geeigneten Programmiersprache (z.B. R). – Aufbau und Pflege linguistischer Ressourcen (Korpora, Datenbanken, ...)
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Kenntnisse der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundbegriffe der Statistik Fähigkeit, statistische Analysen selbst zu konzipieren und implementieren Fähigkeit, Korpora zu erstellen und für Experimente und Analysen durchzuführen
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Basismodul Mathematische und logische Grundlagen
Prüfungsformen -keine-

Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) oder Hausaufgaben in allen Lehrveranstaltungen
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Aufbaumodul – Maschinelles Lernen
Englischer Titel: Advanced module – machine learning
Modul-Nummer: 4100
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Grundlagen des maschinellen Lernens (Seminar und Übung) / 4101 b: Deep Learning (Seminar) / 4102
Belegung Seminar mit Übung (a) und Seminar (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 3. Fachsemester (Wintersemester) b: 4. Fachsemester (Sommersemester) Prüfung im 4. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Methoden des modernen maschinellen Lernens, die auf Vektorrepräsentationen basieren. In a werden die grundlegenden, meist linearen Methoden wie lineare/logistische Regression, Support Vector Machines etc. theoretisch besprochen und implementiert. In b werden neuronale Netze und deren Anwendung im Natural Language Processing (NLP) erklärt und implementiert.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Die Teilnehmer können selbständig lineare Modelle und neuronale Netze implementieren, um Aufgaben im NLP zu lösen. Sie sind vertraut mit Methoden der Evaluation von Modellen und Problemen wie Overfitting und Replizierbarkeit.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhaltlich: Basismodul – Statistische Methoden in der Computerlinguistik
Prüfungsformen Hausarbeit (mit Programmierprojekt) (Pnr. 4110) oder Studienarbeit (mit Programmierprojekt) (Pnr. 4120)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten

Erbrachte Studienleistungen (SL) in allen Lehrveranstaltungen und bestandene Modulprüfung.

Sonstige Informationen

-keine-

ENTWURF

Modul: Aufbaumodul – Mathematische Linguistik
Englischer Titel: Advanced module – mathematical linguistics
Modul-Nummer: 4200
ECTS-Leistungspunkte 6 ECTS-Leistungspunkte
Workload 180 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Automatentheorie & Formale Sprachen (Seminar) / 4201 b: Übung zu Automatentheorie & Formale Sprachen (Übung) / 4202
Belegung Seminar (a) und Übung (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 3. Fachsemester (Wintersemester) b: 3. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte – Sprachklassen basierend auf der Chomsky-Hierarchie (Automaten, Grammatiken) – Sprachen und Relationen, rationale Relationen und Finite-State-Methoden – Komplexitätstheorie und Lernbarkeitstheorie – Abschlusseigenschaften und Entscheidungsprobleme wichtiger Sprachklassen
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Vertrautheit mit den mathematischen und informatischen Grundlagen der Linguistik und Computerlinguistik. Verständnis von Beweisverfahren. Fähigkeit, Sprachen, Grammatiken und Automaten aufeinander zu beziehen und passende Entsprechungen zu konstruieren.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung
Prüfungsformen -keine-

Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in allen Lehrveranstaltungen
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Aufbaumodul – Parsing
Englischer Titel: Advanced module – parsing
Modul-Nummer: 4300
ECTS-Leistungspunkte 6 ECTS-Leistungspunkte
Workload 180 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Parsing (<i>Seminar</i>) / 4301 b: Übung zu Parsing (<i>Übung</i>) / 4302
Belegung Seminar (a) und Übung (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 4. Fachsemester (Sommersemester) b: 4. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte Parsing, also die automatische syntaktische Analyse von Text, ist ein zentraler Bestandteil vieler computerlinguistischer Systeme. Gängige Formate für die Repräsentation von Syntax sind entweder Konstituentenstrukturen oder Abhängigkeitsstrukturen. In diesem Modul werden verschiedene Algorithmen und Techniken für das automatische Erstellen derartiger Strukturen über bestehendem Text (= Parsing) eingeführt. Es werden sowohl symbolische als auch datengetriebene Ansätze behandelt, und es werden Konstituenten- und Abhängigkeitsstrukturen berücksichtigt.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte • Kenntnisse gängiger Parsingalgorithmen im Bereich des grammatikbasierten Parsings • Kenntnisse gängiger Techniken des datengetriebenen Konstituentenparsings • Kenntnisse verschiedener Ansätze des Abhängigkeitsparsings • Fähigkeit, Beschreibungen von Parsern, z.B. aus Forschungsartikeln, einordnen und verstehen zu können
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung, Basiswissen Linguistik – Morphologie und Syntax

Prüfungsformen -keine-
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in allen Lehrveranstaltungen
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Aufbaumodul – Logische Programmierung
Englischer Titel: Advanced module – logical programming
Modul-Nummer: 4400
ECTS-Leistungspunkte 6 ECTS-Leistungspunkte
Workload 180 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Einführung in Prolog (Seminar) / 4401 b: Übung Prolog (Übung) / 4402
Belegung Seminar (a) mit Übung (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 4. Fachsemester (Sommersemester) b: 4. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte a: Einführung in das logische Programmierparadigma anhand der logischen Programmiersprache Prolog. ist eine logische Programmiersprache, die auf der mathematischen Logik beruht. Insbesondere werden die Themen Beweisverfahren, Rekursion, Listenverarbeitung und kontextfreie Grammatiken behandelt. b: Übungen zu (a)
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Die Studierenden lernen Probleme nach dem deklarativen Programmierparadigma in der logischen Programmiersprache Prolog zu lösen. Sie vertiefen dabei ihre bisher erworbenen Kenntnisse im Bereich Logik, Semantik und formale Sprachen.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen
Prüfungsformen -keine-
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten
Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (a) und (b).
Sonstige Informationen
-keine-

ENTWURF

Modul: Aufbaumodul – Objektorientierte Programmierung
Englischer Titel: Advanced module – object-oriented programming
Modul-Nummer: 4500
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Programmierung (<i>Vorlesung</i>) / 4501 b: Übung zur Vorlesung (<i>Übung</i>) / 4502 c: Praktische Übung zur Vorlesung (<i>Praktische Übung</i>) / 4503
Belegung Vorlesung (a) mit Übung (b) und praktischer Übung (c)
Empfohlenes Studiensemester a: 3. Fachsemester (Wintersemester) b: 3. Fachsemester (Wintersemester) c: 3. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Wintersemester b: Jedes Wintersemester c: Jedes Wintersemester
Geplante Gruppengröße a: Unbegrenzt b: Ca. 30 Studierende c: Ca. 30 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt c: 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Dieses Modul vermittelt grundlegende Programmierkenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache. Darüber hinaus werden einführend Aspekte von Algorithmen und Datenstrukturen behandelt. Es wird keine Programmiererfahrung vorausgesetzt. – Grundlegende Begriffe der Informatik – Primitive Datentypen und Variablen – Kontrollstrukturen – Eigene Datentypen (Klassen) und Arrays – Programmstrukturen im Speicher (Heap, Stack) – Konzepte der Objektorientierung (Polymorphie, Schnittstellen) – Rekursion – Fehlerbehandlung – Dynamische Datenstrukturen (Listen, Binärbäume, Hashing) – Suchen und Sortieren (ausgewählte Algorithmen, u.a. binäre Suche, BubbleSort, QuickSort) – Datenströme (Standard-Eingabe und -Ausgabe, einfache 2D-Grafik, Dateien)
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Studierende sollen nach Absolvierung der Lehrveranstaltungen in der Lage sein, – Begriffe der Informatik und der Programmierung zu nennen und zu erläutern – einfache Algorithmen (iterativ und rekursiv) zu verstehen, deren Ablauf zu beschreiben, sowie selbst zu erstellen

– eigene Datentypen zu konzipieren und anzuwenden – einfache objektorientierte Programme mit Polymorphie, Vererbung und Schnittstellen zu entwickeln – die behandelten dynamischen Datenstrukturen anzuwenden.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhaltlich: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Python-Programmierung
Prüfungsformen Klausur (Pnr. 4510)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in den Lehrveranstaltungen (b) und (c) Bestandene Modulprüfung: 4 ECTS-Leistungspunkte
Sonstige Informationen -keine-

Modul: Praktikum & Orientierung
Englischer Titel: Internship & orientation
Modul-Nummer: 3000
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Orientierungsseminar (Seminar) / 3001 b: Praktikum (in der Regel 6 Wochen in Vollzeit) / 3010
Belegung Seminar (a)
Empfohlenes Studiensemester a: 4. Fachsemester (Sommersemester) b: 5. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester b: Jedes Semester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 60 Studierende b: Ca. 60 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: keine
Selbststudium a: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 270 Stunden / 9 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte a: Das Seminar bietet Orientierung für die zweite Studienphase insbesondere in Bezug auf - Studienorganisation (Schwerpunktsetzung, Auslandsaufenthalt, Praktikum, ...) - Abschlussarbeit (Themenwahl, wissenschaftliches Arbeiten, ...) - Berufsperspektiven (Bewerbungsverfahren, Berufsfeldorientierung, ...) - Anschlussstudiengänge (wissenschaftliche Karriere, ...) b: Berufsorientierte Anwendung der im Studium vermittelten Qualifikationen
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Die Studierenden entwickeln Entwicklungsziele für ihre Zukunft und lernen, welche Schritte sie zur Realisierung ergreifen können. Sie erlangen Orientierung sowohl für den weiteren Studienaufbau als auch für ihren beruflichen Werdegang. Berufliche Wünsche und Möglichkeiten können sie realistischer beurteilen Sie erwerben erweiterte Methodenkenntnis aus der beruflichen Praxis und gewinnen ein verstärktes Selbstvertrauen durch Praxiserprobung des bisher erworbenen Wissens. Sie vertiefen ihre Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten, können eigene Forschungsfragen formulieren, diese angemessen einengen und die zur Beantwortung notwendigen Schritte planen und umsetzen.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: 4. Fachsemester oder höher Inhaltlich: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung,

Basismodul – Python-Programmierung
Prüfungsformen -keine-
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Erbrachte Studienleistungen (SL) in (a) und 6-wöchiges Praktikum nachgewiesen über Praktikumsnachweis und Praktikumsbericht.
Sonstige Informationen -keine-

Modul: Vertiefungsmodul – Interdisziplinär
Englischer Titel: Specialization module – interdisciplinary
Modul-Nummer: 5100
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 2 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen Zwei Vorlesungen oder Seminare aus Linguistik oder Informatik <i>Vorlesung Linguistik:</i> 5101, 5105 <i>Vorlesung Informatik:</i> 5102, 5106 <i>Seminar Linguistik:</i> 5103, 5107 <i>Seminar Informatik:</i> 5104, 5108
Belegung Nach Vorgabe der gewählten Veranstaltungen
Empfohlenes Studiensemester 4. Fachsemester (Sommersemester) 5. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots Jedes Semester
Geplante Gruppengröße Nach Vorgabe der gewählten Veranstaltungen
Kontaktzeit Nach Vorgabe der gewählten Veranstaltungen
Selbststudium Nach Vorgabe der gewählten Veranstaltungen
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung Nach Vorgabe der gewählten Veranstaltungen
Inhalte Mögliche Inhalte sind Themen der Linguistik und Informatik. Relevante mögliche Themen in der Linguistik sind z.B.: – Phonetik und Phonologie – Psycho- und Neurolinguistik – historische Linguistik Es müssen Veranstaltungen im Umfang von mindestens 4 SWS in der Informatik belegt werden. Dabei darf keine Doppelung von Inhalten der Module aus der Computerlinguistik entstehen. Für die Computerlinguistik relevante mögliche Themen in der Informatik sind z.B.: – Professionelle Softwareentwicklung – Datenbanksysteme – Nichtkooperative Spieltheorie – Komplexitätstheorie – Numerische Optimierung – Dialogsysteme – Überblick Künstliche Intelligenz.

Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Vertiefte Kenntnisse in Spezialgebieten von Linguistik/Computerlinguistik/Informatik
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine
Prüfungsformen Mündliche Prüfung (Pnr. 5110) oder Klausur (Pnr. 5120) oder Hausarbeit (Pnr. 5130) oder Studienarbeit (Pnr. 5140) oder Projektarbeit (Pnr. 5150)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Bestandene Modulprüfung, aktive und erfolgreiche Mitwirkung in den Seminaren und theoretischen und praktischen Übungen.
Sonstige Informationen -keine-

Modul: Vertiefungsmodul – Computerlinguistik 1
Englischer Titel: Specialization module – computational linguistics 1
Modul-Nummer: 5200
ECTS-Leistungspunkte 12 ECTS-Leistungspunkte
Workload 360 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Seminar Computerlinguistik (Seminar) / 5201 b: Seminar Computerlinguistik (Seminar) / 5202
Belegung Seminar (a) und Seminar (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 5. Fachsemester (Wintersemester) b: 5. Fachsemester (Wintersemester)
Häufigkeit des Angebots Jedes Wintersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 30 Studierende b: Ca. 30 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 30 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte b: 4 SWS / 30 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
Selbststudium Im 5. Fachsemester: 240 Stunden / 8 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung -keine-
Inhalte Mögliche Inhalte sind Themen der Computerlinguistik. Das können sein – Nichtklassische (modale, fuzzy oder substrukturelle) Logiken – besondere Grammatikformalismen (Kategorialgrammatik) – Vertiefungsseminare im Bereich maschinelles Lernen und Deep Learning Über die Zulassung von nicht im Vorlesungsverzeichnis zugeordneten Veranstaltungen zu diesem Modul entscheiden die Modulverantwortlichen.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Studierende lernen vertiefte Kenntnisse in Spezialgebieten der Computerlinguistik.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung, Aufbaumodul – Maschinelles Lernen Inhaltlich: Je nach Thema

Prüfungsformen -keine-
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Aktive und erfolgreiche Mitwirkung im Forschungsseminar
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF

Modul: Vertiefungsmodul – Computerlinguistik 2
Englischer Titel: Specialization module – computational linguistics 2
Modul-Nummer: 5300
ECTS-Leistungspunkte 9 ECTS-Leistungspunkte
Workload 270 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: thematisches Seminar in der Computerlinguistik (<i>Seminar</i>) / 5301
Belegung Seminar (a)
Empfohlenes Studiensemester a: 6. Fachsemester (Sommersemester) Prüfung im 6. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 30 Studierende
Kontaktzeit a: 4 SWS / 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
Selbststudium a: 90 Stunden / 3 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 4 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Mögliche Inhalte sind Themen der Computerlinguistik. Das können sein – Nichtklassische (modale, fuzzy oder substrukturelle) Logiken – besondere Grammatikformalismen (Kategorialgrammatik) – Vertiefungsseminare im Bereich maschinelles Lernen und Deep Learning
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Studierende lernen vertiefte Kenntnisse in Spezialgebieten der Computerlinguistik.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Basismodul – Mathematische und logische Grundlagen, Basismodul – Grundlagen der Computerlinguistik und formale Grammatikbeschreibung, Aufbaumodul – Maschinelles Lernen Inhaltlich: Je nach Thema

Prüfungsformen Mündliche Prüfung (Pnr. 5310) oder Klausur (Pnr. 5320) oder Hausarbeit (Pnr. 5330) oder Studienarbeit (Pnr. 5340) oder Projektarbeit (Pnr. 5350)
Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Aktive und erfolgreiche Mitwirkung im Forschungsseminar, bestandene Modulprüfung
Sonstige Informationen -keine-

Modul: Abschlussarbeit und Forschungskolloquium
Englischer Titel: Thesis and research colloquium
Modul-Nummer: 5900
ECTS-Leistungspunkte 15 ECTS-Leistungspunkte
Workload 450 Stunden
Dauer 1 Semester
Lehrveranstaltungen und Lehrformen a: Forschungskolloquium Computerlinguistik (Kolloquium) / 5901 b: Seminar (Seminar) / 5902
Belegung Forschungskolloquium (a) oder Seminar (b)
Empfohlenes Studiensemester a: 6. Fachsemester (Sommersemester) b: 6. Fachsemester (Sommersemester)
Häufigkeit des Angebots a: Jedes Sommersemester b: Jedes Sommersemester
Geplante Gruppengröße a: Ca. 30 Studierende b: Ca. 30 Studierende
Kontaktzeit a: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt b: 2 SWS / 30 Stunden / 1 ECTS-Leistungspunkt
Selbststudium Im 6. Fachsemester: 60 Stunden / 2 ECTS-Leistungspunkte
ECTS-Leistungspunkte für die Modulprüfung 12 ECTS-Leistungspunkte
Inhalte Im Forschungskolloquium tragen jede zweite Woche (meist auswärtige) Gäste ihre aktuelle Forschungsarbeit vor. Die Woche davor werden die Inhalte der Vorträge anhand von Artikeln besprochen und vorbereitet. Das Thema der Bachelorarbeit darf frei gewählt werden, muss aber im Bereich Computerlinguistik liegen.
Angestrebte Lernergebnisse und Studieninhalte Studierende lernen aktuelle Forschungsarbeit der Computerlinguistik kennen, und lernen weiterhin selbständig wissenschaftlich zu arbeiten.
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Alle Basis- und Aufbaumodule
Prüfungsformen Bachelorarbeit (Pnr. 6000)

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung -keine-
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten Aktive und erfolgreiche Mitwirkung im Forschungsseminar, bestandene Bachelorarbeit.
Sonstige Informationen -keine-

ENTWURF